

磁学习题课



2024-5-30

1

电磁感应概要

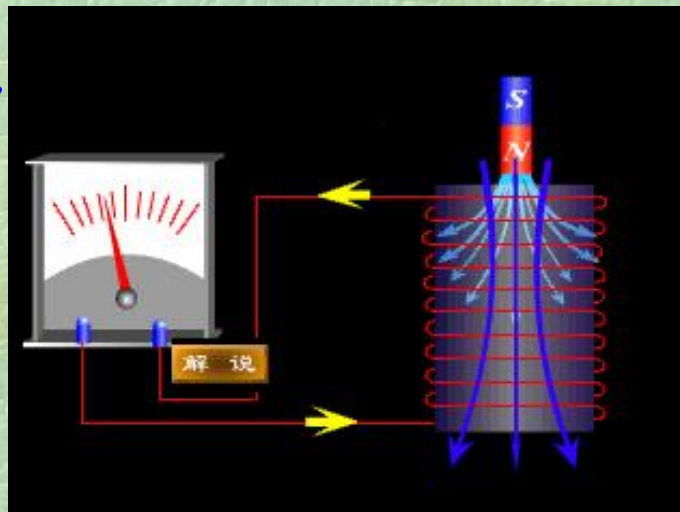
1、基本定律：

(1) 楞次定律——效果反抗原因
(判断 ε 方向)

(2) 法拉第电磁感应定律：

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (\text{多匝: } \Phi \rightarrow \Psi)$$

ε 的方向为结果取正值的回路绕向。



2、动生电动势：

(1) 一段导体平动： $\varepsilon = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

右手定则判断 ε 方向：

ε 的方向为结果取正值的积分方向。

均匀 $\vec{B}$ 中，起、止点一样的任意导线平动， ε 一样。

(2) 一段导体转动 (转轴 // 均匀 $\vec{B}$)

$$\varepsilon = \frac{1}{2} B \omega L^2 \quad (\text{轴位于端点且} \perp \text{导体})$$

若导体与轴不 $\perp$ ，可将其等效为在 $\perp$ 轴方向的投影的转动。

(3) 线圈转动 (转轴 $\perp$ 均匀 $\vec{B}$ 位置随意)

$$\varepsilon = NBS\omega \sin(\omega t + \varphi) \quad (\varphi \text{ — } t=0 \text{ 时 } \hat{n} \text{ 与 } \vec{B} \text{ 夹角})$$

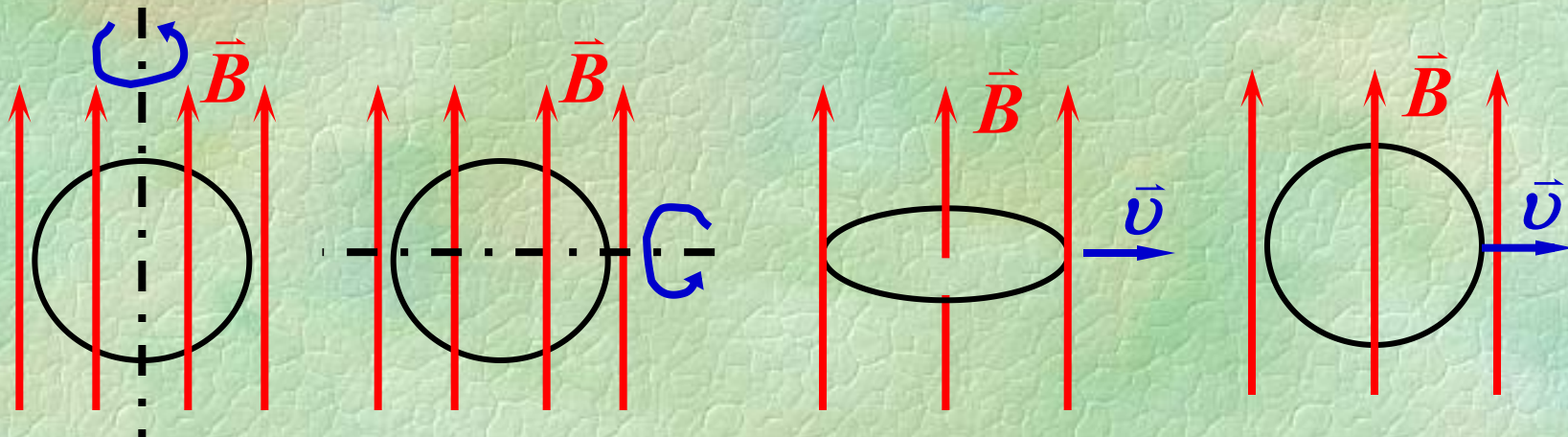
习题课（磁学）

一、选择题：

1 一导体圆线圈在均匀磁场中运动，能使其产生感应电流的一种情况是： [] **B**

- (A) 线圈绕自身直径轴转动，轴与磁场方向平行。
- (B) 线圈绕自身直径轴转动，轴与磁场方向垂直。
- (C) 线圈平面垂直于磁场并沿垂直磁场方向平移。
- (D) 线圈平面平行于磁场并沿垂直磁场方向平移。

解： (A) (B) (C) (D)



2 尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中，通以相同变化率的磁通量，环中： []

- (A) 感应电动势不同。
- (B) 感应电动势相同，感应电流相同。
- (C) 感应电动势不同，感应电流相同。
- (D) 感应电动势相同，感应电流不同。

解： $\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi_m}{dt}$

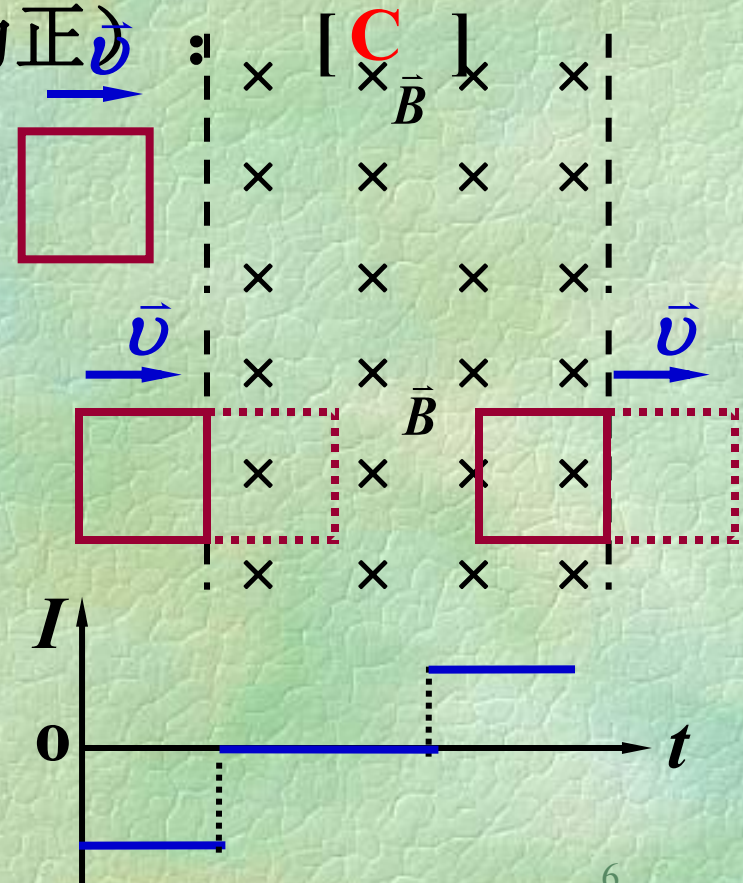
$$I_i = - \frac{\mathcal{E}_i}{R} = - \frac{1}{R} \frac{d\Phi_m}{dt}$$

3 如图所示，一矩形金属线框，以速度 $\vec{v}$ 从无场空间进入一均匀磁场中，然后又从磁场中出来，到无场空间中。不计线圈的自感，下面哪一条图线正确地表示了线圈中感应电流对时间的函数关系？（从线圈刚进入磁场时刻开始计时， I 以顺时针方向为正）

解：线圈刚进入磁场到全部进入磁场的过程及线圈刚从磁场区进入无场空间的过程才有感应电动势，且 $\mathcal{E}_i = BLv$ 。感应电流为：

$$I_i = -\frac{\mathcal{E}_i}{R} = -\frac{BLv}{R}$$

进入磁场过程逆时针方向；
进入无场过程顺时针方向。



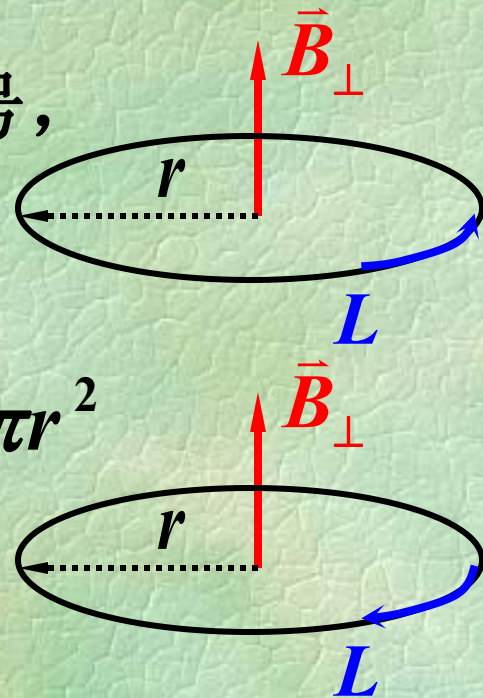
二、填空题：

1 桌子上水平放置一个半径 $r = 10\text{cm}$ 的金属圆环，其电阻 $R = 1\Omega$ 。若地球磁场磁感应强度的竖直分量为 $5 \times 10^{-5} \text{ T}$ 。那么将环面翻转一次，沿环面流过任一横截面的电量 $q =$ $3.14 \times 10^{-6} \text{ C}$

解：将环面翻转，穿过环面的磁通量变号，则通过环面的磁通量增量为：

$$\begin{aligned}\Delta\Phi_m &= \Phi_{m2} - \Phi_{m1} \\ &= -B_{\perp}\pi r^2 - B_{\perp}\pi r^2 = -2B_{\perp}\pi r^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore q &= \frac{1}{R} |\Delta\Phi_m| = \frac{2B_{\perp}\pi r^2}{R} \\ &= \frac{2 \times 5 \times 10^{-5} \times 3.14 \times 0.1^2}{1} = 3.14 \times 10^{-6} (\text{C})\end{aligned}$$

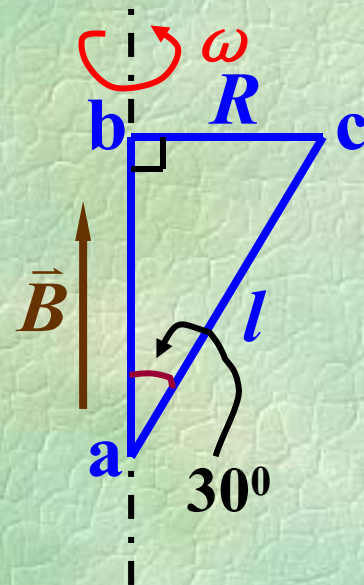


2 一直角三角形 abc 回路放在一磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，磁场的方向与直角边 ab 平行，回路绕 ab 边以匀角速度 ω 旋转，则 ac 边中的动生电动势为：
 $\frac{1}{8} B \omega l^2 (\text{V})$ ，整个回路产生的动生电动势为 0 。

解：回路绕 ab 边匀角速度 ω 旋转时

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{ac} &= \frac{1}{2} B \omega (l \sin 30^\circ)^2 \\ &= \frac{1}{8} B \omega l^2 (\text{V})\end{aligned}$$

$$\mathcal{E}_{\text{回路}} = 0。$$



3. 一根无限长导线弯成如图形状，各段共面，其中第2段为半径为 R 的1/4圆弧，其余为直线。导线中通电流 I ，求 O 点的磁感应强度。

解：所求磁感应强度为

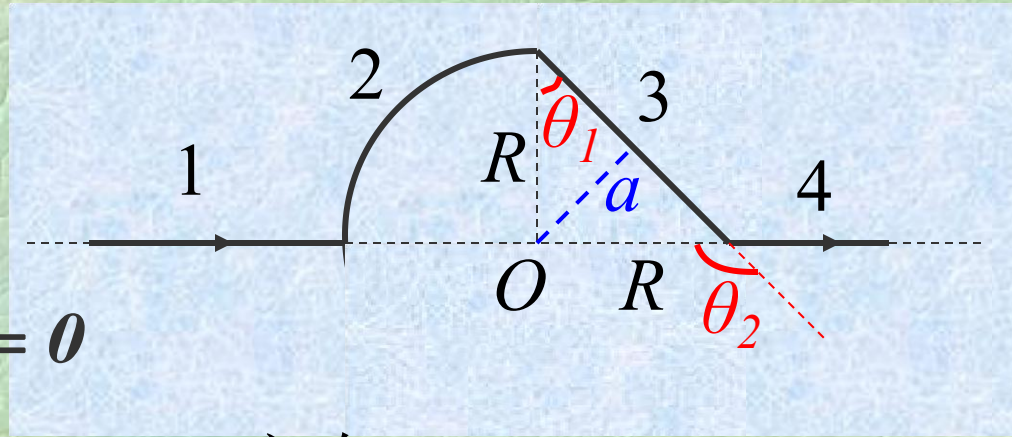
$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4$$

由B-S定律， $\vec{B}_1 = \vec{B}_4 = 0$

$$\vec{B}_2 \begin{cases} \text{方向: } \otimes \\ \text{大小: } B_2 = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\vec{B}_3 \begin{cases} \text{方向: } \otimes \\ \text{大小: } B_3 \end{cases}$$

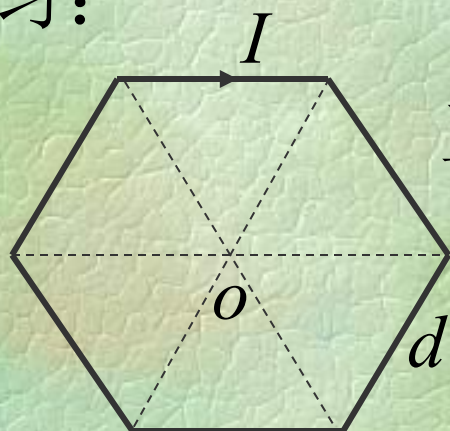
$$\begin{aligned} B_3 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) = \frac{\mu_0 I}{4\pi \frac{\sqrt{2}}{2} R} \left(\cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{3\pi}{4} \right) \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \end{aligned}$$



$$\therefore \vec{B} \begin{cases} \text{方向: } \otimes \\ \text{大小: } B = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{\pi} \right) \end{cases}$$

叠加原理在磁学中的应用非常普遍，以下题目供同学们课后练习：

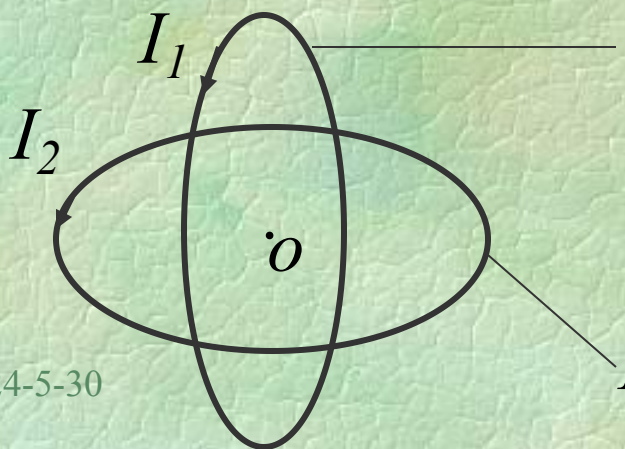
练1



正六边形

求 $\vec{B}_O$.

练2



N_1 匝 (半径 R_1)

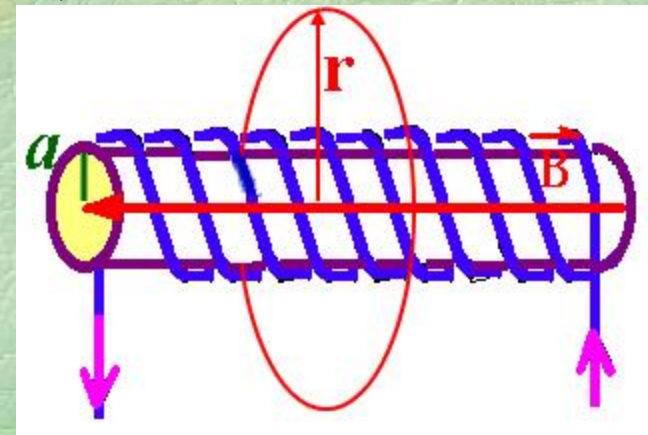
共心正交

N_2 匝 (半径 R_2)

求 $\vec{B}_O$.

4. (本题4分) 半径为 a 的无限长密绕螺线管, 单位长度上的匝数为 n , 通以交变电流 $i = I_m \sin \omega t$, 则围在管外的同轴圆形回路(半径为 r)上的感生电动势为 $-\mu_0 n I_m \pi a^2 \omega \cos \omega t$

解:
$$\begin{aligned} \varepsilon &= -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(B\pi a^2)}{dt} \\ &= -\frac{d(\mu_0 n I \pi a^2)}{dt} = -\mu_0 n \pi a^2 \frac{dI}{dt} \\ &= -\mu_0 n \pi a^2 I_m \omega \cos \omega t \end{aligned}$$



5. 如图所示，有一中心挖空的水平金属圆盘，内、外半径分别为 R_1 、 R_2 。圆盘绕竖直中心轴 $O'O''$ 以角速度 ω 匀速转动。均匀磁场 $\vec{B}$ 的方向为竖直向上。求圆盘的内圆边缘处C点与外圆边缘A点之间的动生电动势的大小及指向。

解： 动生电动势：

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{r}$$

$$\text{大小 } \varepsilon = \int_{R_1}^{R_2} \omega r B dr = \frac{1}{2} \omega B (R_2^2 - R_1^2)$$

指向： $C \rightarrow A$

